



HACKER WOMAN COUNCIL - ETHICAL HACKING

Programa de formación en Ciberseguridad.

ACTIVIDAD 02 – Guía práctica de NMAP

Preparado por: Yorjana. A. Noriega. D (Equipo de Ethical Hacking)

Preparado para: NMAP – recon challenge

Fecha de Evaluación: 13/09/2026

Resumen

- **Objetivo:** scanme.nmap.org
- **Dirección IP:** 45.33.32.156
- **Puerto abiertos:** 22 (SSH) Y 80 (HTTP)
- **Versiones:** **OpenSSH 6.6.1p1** en el puerto 22 y **Apache httpd 2.4.7** en el puerto 80 sobre un sistema operativo de la familia **Linux**
- **Puerto UDP:** servicio NTP (123/UDP)
- **Vulnerabilidad web:** riesgo CSRF y directorio /images/

#	Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave	Análisis/observado
1	nmap -sn scanme.nmap.org	Comprobar si el host está disponible	Determinación de IP: 45.33.32.156 (IPv4) y IPv6 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f Estado: host is up (activo) Latencia: 0.0016s	El objetivo está activo y responde correctamente. Nmap confirma que está en línea funcionando, con un escaneo rápido (demora mínima de 0.0016 segundos) y confirmo la dirección IP.
2	nmap -p 1-1000 scanme.nmap.org	Escaneo un rango específico (de 1 al 1000) que puertos en el host objetivo para identificar servicios activos	Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 22/tcp y 80/tcp Puertos restantes: 988 cerrados	De los 1000 puertos, solo dos servicios están activos: SSH en el puerto 22 (acceso remoto) y HTTP en el puerto 80 (tráfico web).
3	nmap -sV -p 22,80 scanme.nmap.org	Identifica las versiones y servicios específicos de los puertos abiertos (puerto 22 y 80)	Puerto 22/tcp: OpenSSH 6.6.1p1 Puerto 80/tcp: Apache httpd 2.4.7 Sistema operativo: Linux	Determina el software exacto y la versión de cada servicio activo. Brinda conocimiento preciso de los componentes que corren en el objetivo.
4	nmap --script vuln -p80 scanme.nmap.org	Ejecuta la categoría completa de scripts de vulnerabilidades en el puerto 80 del objetivo para detectar fallos de seguridad comunes	Scripts ejecutado: categoría vuln Hallazgos: posible vulnerabilidad CSRF en formularios de búsqueda y directorio con listado (/images/)	Identifico potenciales fallos de control (CSRF) en el formulario de búsqueda del sitio y expuso la existencia de un directorio con permisos de listado (archivos habilitados). Vulnerable para ataques de falsificación.
5	nmap -sC -p 22,80 scanme.nmap.org	Ejecutar los script predeterminados (-sC) de NMAP en los puertos 22 y 80 para realizar un reconocimiento estándar automatizado.	Puerto 22: extrajo las huellas de las claves del host SSH (DSA,ECDSA,ED25519). Puerto 80: identificó el título web y detecto el archivo de	El uso de Scripts predeterminado proporciona una visión general de los servicios. Revelando las claves criptográficas del

			icono del sitio http-favicon del proyecto	servidor remoto y metadatos visuales del sitio web.
6	<code>sudo nmap -O --osscan-guess -p 22,80</code> scanme.nmap.org	Ejecuta la detección del sistema operativo (-O) junto con la opción de agresiva (--osscan-guess) en los puertos específicos	Advertencia de condiciones no ideales. Suposiciones (Just Guessing): AT&T embedded (93%), Oracle VirtualBox (92%), Slirp (92%), QEMU (90%). Sin coincidencia exacta de SO	Nmap advierte que las condiciones no eran optimas (falta de puertos cerrados), por lo que las suposiciones del SO arrojan resultados con baja confiabilidad y orientados a pasarelas de red (entornos visuales)
7	<code>sudo nmap -sU --top-ports 20</code> scanme.nmap.org	Escanear los 20 puertos UDP más comunes del objetivo, para descubrir servicios que no utilicen el protocolo TCP.	Puertos 123/udp: estado (open/abierto) – NTP. Restos de puertos (19): estado (open/filtered –abierto/filtado)	Escaneo UDP permite explorar una cap de servicios desatendida en análisis anteriores. Se identifican el servicio de sincronización horaria (NTP) activo, mientras que el resto de los puertos muestran ambigüedad debido al filtrado de red (común en el trafico UDP al descartar paquetes de forma silenciosa)
8	<code>nmap --packet-trace -p 22,80</code> scanme.nmap.org	Rastrear e imprimir cada paquete enviado y recibido durante el escaneo de los puertos 22 y 80 para entender el intercambio de bajo nivel (rastreo detallado de paquetes)	Estado del host: se encuentra activo (paquete de comprobación ICMP) Se detectaron: Puerto 22 (SSH) con la señal (SYN-ACK) aceptar conexión remota.	Nmap envió una solicitud para comprobar si la computadora responde y verifica el estado exacto de los puertos elegidos. Es ideal para aprender como viaja los datos en la red

			Puerto 80 (HTTP) con la señal (SYN-ACK) con un servicio web.	(pero poco oculto si se quiere hacer un escaneo oculto). Permite visualizar en tiempo real cada paquete enviado (SENT TCP SYN) y la respuesta recibida (RCVD TCP SYN-ACK o RST), lo que te permite analizar a bajo nivel exactamente por qué un puerto se clasifica como open, closed o filtered.
9	<code>sudo nmap -sS -p 22,80 scanme.nmap.org</code> vs <code>sudo nmap -A -p 22,80 scanme.nmap.org</code>	Compara el escaneo sigiloso medio-abierto SYN (-sS), rápido y con bajos registros, frente al escaneo agresivo (-A) que integra OS, versiones, scripts y traceroute a costa de mayor ruido en la red. Comparar la velocidad, el detalle obtenido y el impacto en red de una técnica sigilosa frente a una agresiva.	El comando -sS devolvió rápidamente los puertos abiertos (22/tcp y 80/tcp), mientras que -A complementó el resultado mostrando las versiones de OpenSSH, servidor web HTTP y el sistema operativo.	Escaneo SYN Stealth (sudo nmap -sS): envía paquete SYN y responde con RST al recibir SYN-ACK. No completa la conexión TCP, contiene una velocidad más rápida (poco segundos), genera pocos registros en logs de aplicaciones e informa el estado de los puertos (open, closed, filtered). -sS es la técnica de elección en fases iniciales de reconocimiento discreto Escaneo Agresivo (sudo nmap -A): realiza múltiples pruebas: detección de SO (-

				O), versiones (-sV), scripts (-sC) y traceroute, contiene una velocidad más lenta (requiere tiempo) y genera altamente visible en sistemas IDS/IPS y registros del servidor, pero detalle profundo del objetivo: versiones de software, firma del kernel y rutas de red. -A se utiliza para auditorías de seguridad profundas cuando el sigilo no representa una restricción
10	<code>nmap -oA escaneo-scane -p 22,80 scanme.nmap.org</code>	Escaneo de forma rápida y específica de los puertos 22 y 80 del objetivo guardando automáticamente los resultados.	Host activo: servicio activado (host is up). Puertos abiertos 22(SHH) Y 80 (HTTP) listos para conexiones. Evidencia: creo tres archivos de respaldo en (nmap.xml y gnmap.	Útil para auditorías reales porque combina dos cosas: la velocidad (escaneo de dos puertos) y ordena permitiendo documentar y guardar el reporte. Para optimizar el tiempo de ejecución y disponer de reportes estructurados para análisis automatizado.

Retos

1. Verifica el objetivo - Comprueba que el host está disponible

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sn scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 12:33 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0016s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.06 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sn 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 12:33 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0016s latency).
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.06 seconds
```

- -sn: ordena a Nmap que no escanee puertos puertos, sino únicamente comprueba si el equipo responde.
- Host is up: está activo (con una latencia muy baja) responde casi inmediatamente (0.0016s)
- Nmap done: indica que el escaneo finalizó y el objetivo está disponible.

2. Descubre sus puertos –Escaneo TCP y cuáles están abiertos

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -p 1-1000 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 12:34 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.021s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.95 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -p 1-1000 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 12:34 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0053s latency).
Not shown: 663 filtered tcp ports (no-response), 335 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 32.14 seconds
```

- -p 1-1000: escanea exclusivamente un rango de puertos específicos.
- 22/tcp open SSH: el puerto 22 está abierto y corresponde al protocolo SSH (conexiones y administraciones remotas)

- 80/tcp open HTTP: el puerto 80 esta abierto y corresponde al servicio HTTP (servidor aloja una pagina web)
- Not shown: 998 filtered tcp ports: de los 1000 puertos analizados, 998 están bloqueados o filtrados.

3. Identifica los servicios – Ejecuta los puertos descubiertos

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 12:59 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.035s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.01 seconds
```

-sV: indica la detección de versiones que se conectan a los puertos abiertos.

-p 22,80: indica únicamente el escaneo a los puertos que ya sabíamos que estaban abiertos (específicamente 22 y 80).

Versión: puerto 22 (servidor OpenSSH con versión 6.6.1p1 y un sistema Ubuntu), puerto 80 (servidor Apache con versión 2.4.7) e información del servicio OS: Linux;CPE.

4. Analiza un servicio – Información adicional encontrada (puerto 80)

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap --script vuln -p 80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 13:20 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.036s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http

|_ http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_ http-sql-injection: ERROR: Script execution failed (use -d to debug)
|_ http-csrf:
|   Spidering limited to: maxdepth=3; maxpagecount=20; withinhost=scanme.nmap.org
|   Found the following possible CSRF vulnerabilities:
|
|   Path: http://scanme.nmap.org:80/
|   Form id: nst-head-search
|   Form action: /search/
|
|   Path: http://scanme.nmap.org:80/
|   Form id: nst-foot-search
|   Form action: /search/
|_ http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_ http-enum:
|_ /images/: Potentially interesting directory w/ listing on 'apache/2.4.7 (ubuntu)'

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 278.45 seconds
```

- --script vuln: ejecuta su categoría de scripts orientados a la detección de vulnerabilidades.
- http-stored-xss/http-dombased-xss: buscar vulnerabilidades de código malicioso en la web de Cross-Site Scripting (XSS), obteniendo resultados negativos (el sitio cuenta con defensas básicas).

- http-csrf: detecta posibles vulnerabilidades de falsificación de peticiones en sitios cruzados (CSRF), mostrando las rutas de formulación encontradas (/image/).

5. Utiliza un scripts NSE – Analiza los resultados

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sC -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 13:35 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.046s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
| 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
| 256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_ 256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp    open  http
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
|_ http-favicon: Nmap Project

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.78 seconds
```

- -Sc: ejecutar los scripts “por defecto” de forma automática para extraer información estándar de los puertos analizados.
- Ssh-hostkey (puerto 22): extrajo las claves criptográficas de identificación del servidor SSH (con formato DE DSA, ECDSA y ED25519). Estas huellas digitales sirven para verificar que están conectados al servidor correcto.
- http-title y http-favicon (puerto 80): extrajo de la página web y extrajo el título oficial de la pestaña del navegador (Go ahead and ScanMe!) y el icono del sitio (Nmap project), dando una visión de que hay en el servidor.

6. Detecta el sistema operativo

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O --osscan-guess -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 13:48 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.072s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (93%), Oracle Virtualbox (92%), Slirp (92%), QEMU (90%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (93%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (92%), QEMU user mode network gateway (90%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.73 seconds
```

- sudo y -O: intenta adivinar el sistema operativo. Requiere permisos de administración (sudo) porque envía paquetes de red especiales y precisos.
- --osscan-guess: indica a Nmap que si tiene dudas “adivine” o intente correlacionar las coincidencias más cercanas de su base de datos.

- Warning:OSScan results may be unreliable: lanza una advertencia indicando que no es 100% exacto.
- Running, OS CPE, aggressive OS guesses: arroja porcentajes de probabilidad.

7. Explora más allá – Técnica diferentes

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -sU --top-ports 20 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 13:51 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.019s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE      SERVICE
53/udp    open|filtered domain
67/udp    open|filtered dhcp
68/udp    open|filtered dhcp
69/udp    open|filtered tftp
123/udp   open       ntp
135/udp   open|filtered msrpc
137/udp   open|filtered netbios-ns
138/udp   open|filtered netbios-dgm
139/udp   open|filtered netbios-ssn
161/udp   open|filtered snmp
162/udp   open|filtered snmptrap
445/udp   open|filtered microsoft-ds
500/udp   open|filtered isakmp
514/udp   open|filtered syslog
520/udp   open|filtered route
631/udp   open|filtered ipp
1434/udp  open|filtered ms-sql-m
1900/udp  open|filtered upnp
4500/udp  open|filtered nat-t-ike
49152/udp open|filtered unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.92 seconds
```

- sudo y -sU: indica un escaneo UDP. Requiere sudo porque el envío y recepción de paquetes UDP a nivel de red espaciales en el sistema operativo.
- --top-ports 20: escaneo únicamente los 20 puertos UDP mas populares o comunes.
- Puerto abierto (123/udp open): muestra que el puerto 123(utilizado para el protocolo de hora NTP) esta abierto.
- open|filtered: no puede asegurar si esta abierto o bloqueado típico en protocolos UDP debido a las políticas de filtración.

8. Analiza los resultados

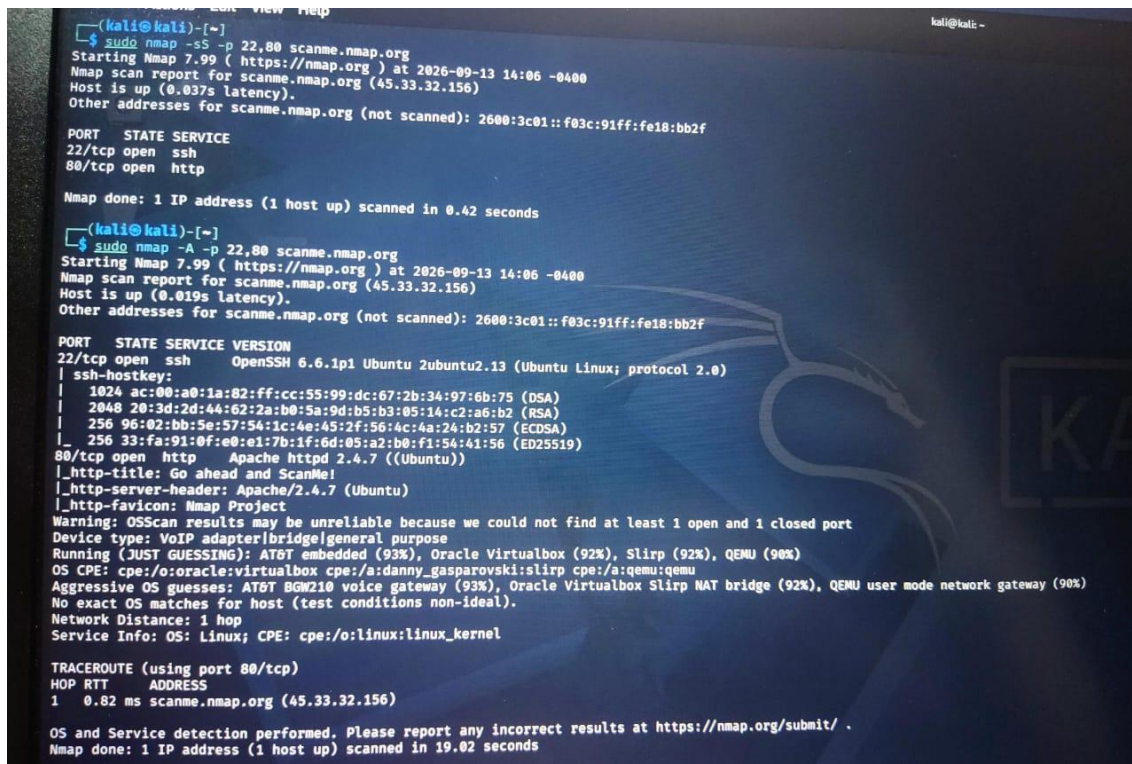
```
(kali@kali)~$ nmap --packet-trace -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 (https://nmap.org) at 2026-09-13 14:00 -0400
NSOCK INFO [0.0380s] nssock_io_new2(): nssock_io_new (IO #1)
NSOCK INFO [0.0380s] nssock_connect_udp(): UDP connection requested to 192.168.2.1:53 (IO #1) EID 8
NSOCK INFO [0.0380s] nssock_trace_handler_callback(): Callback: CONNECT SUCCESS for EID 8 [192.168.2.1:53]
NSOCK INFO [0.0380s] nssock_read(): Read request from IO #1 [192.168.2.1:53] (timeout: -1ms) EID 18
NSOCK INFO [0.0380s] nssock_write(): Write request for 33 bytes to IO #1 EID 27 [192.168.2.1:53]
NSOCK INFO [0.0380s] nssock_trace_handler_callback(): Callback: WRITE SUCCESS for EID 35 [192.168.2.1:53]
NSOCK INFO [0.0380s] nssock_trace_handler_callback(): Callback: READ SUCCESS for EID 27 [192.168.2.1:53]
NSOCK INFO [0.0420s] nssock_read(): Read request from IO #1 [192.168.2.1:53] (61 bytes): .....scanme.nmap.org.....6.<.....<...../
NSOCK INFO [0.0420s] nssock_trace_handler_callback(): Callback: READ SUCCESS for EID 42 [192.168.2.1:53] (49 bytes): .....scanme.nmap.org.....3...-!
NSOCK INFO [0.0420s] nssock_read(): Read request from IO #1 [192.168.2.1:53] (timeout: -1ms) EID 50
NSOCK INFO [0.0420s] nssock_io_delete(): nssock_io_delete (IO #1)
NSOCK INFO [0.0420s] nssock_delete(): nssock_delete on event #50 (type READ)
SENT (0.0729s) ICMP [10.0.2.15 > 45.33.32.156 Echo request (type=8/code=0) id=50645 seq=0] IP [ttl=57 id=26694 iplen=28 ]
SENT (0.0730s) TCP 10.0.2.15:58402 > 45.33.32.156:443 S ttl=54 id=52157 iplen=44 seq=1908613588 win=1024 <mss 1460>
SENT (0.0731s) TCP 10.0.2.15:58402 > 45.33.32.156:80 A ttl=40 id=60731 iplen=40 seq=0 win=1024
SENT (0.0731s) ICMP [10.0.2.15 > 45.33.32.156 Timestamp request (type=13/code=0) id=25048 seq=0 orig=0 rcv=0 trans=0] IP [ttl=55 id=63630 iplen=40 ]
RCVD (0.0736s) TCP 45.33.32.156:80 > 10.0.2.15:58402 R ttl=255 id=23674 iplen=40 seq=1908613588 win=0
NSOCK INFO [0.0980s] nssock_io_new2(): nssock_io_new (IO #1)
NSOCK INFO [0.0980s] nssock_connect_udp(): UDP connection requested to 192.168.2.1:53 (IO #1) EID 8
NSOCK INFO [0.0980s] nssock_trace_handler_callback(): Callback: CONNECT SUCCESS for EID 8 [192.168.2.1:53]
NSOCK INFO [0.0980s] nssock_read(): Read request from IO #1 [192.168.2.1:53] (timeout: -1ms) EID 18
NSOCK INFO [0.0980s] nssock_write(): Write request for 43 bytes to IO #1 EID 27 [192.168.2.1:53]
NSOCK INFO [0.0980s] nssock_trace_handler_callback(): Callback: WRITE SUCCESS for EID 27 [192.168.2.1:53]
NSOCK INFO [0.1910s] nssock_trace_handler_callback(): Callback: READ SUCCESS for EID 18 [192.168.2.1:53] (72 bytes): .....156.32.33.45.in-addr.arpa....., scanme.nmap.
NSOCK INFO [0.1910s] nssock_read(): Read request from IO #1 [192.168.2.1:53] (timeout: -1ms) EID 34
NSOCK INFO [0.1910s] nssock_io_delete(): nssock_io_delete (IO #1)
NSOCK INFO [0.1910s] nssock_delete(): nssock_delete on event #34 (type READ)
SENT (0.1990s) TCP 10.0.2.15:58650 > 45.33.32.156:80 S ttl=50 id=16156 iplen=44 seq=2171925452 win=1024 <mss 1460>
SENT (0.1991s) TCP 10.0.2.15:58650 > 45.33.32.156:22 S ttl=39 id=18543 iplen=44 seq=2171925452 win=1024 <mss 1460>
RCVD (0.2281s) ICMP [45.33.32.156 > 10.0.2.15 Echo reply (type=0/code=0) id=50645 seq=0] IP [ttl=255 id=50579 iplen=28 ]
RCVD (0.3530s) TCP 45.33.32.156:22 > 10.0.2.15:58650 SA ttl=64 id=21809 iplen=44 seq=1113792001 win=65535 <mss 1460>
RCVD (0.3530s) TCP 45.33.32.156:80 > 10.0.2.15:58650 SA ttl=64 id=39851 iplen=44 seq=1113896001 win=65535 <mss 1460>
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.037s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.38 seconds
```

- --packet-trace: muestre cada paquete individual de red que se envía (SENT) y que se recibe (RCVD) en tiempo real.
- NSOCK INFO: mensajes internos de la libreta de conexiones (abre canales de comunicación)
- SENT(...): muestra el momento exacto, la IP de origen, la IP de destino y el tipo de paquete, mostrando cronológicamente cada paquete enviado hacia los puertos.
- RCVD(..): muestra la respuesta exacta que regresa desde el servidor (paquetes SYN-ACK, eco de ICMP).

9. Compara técnicas – Escaneo y comparación



```
(kali@kali)~$ sudo nmap -sS -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 14:06 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.037s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.42 seconds

(kali@kali)~$ sudo nmap -A -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 14:06 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.019s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|_ 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|_ 2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|_ 256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_ 256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
|_ http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|_ http-favicon: Nmap Project
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (93%), Oracle Virtualbox (92%), Slirp (92%), QEMU (90%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovskii:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (93%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (92%), QEMU user mode network gateway (90%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 0.82 ms scanme.nmap.org (45.33.32.156)

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 19.02 seconds
```

- `nmap -sS -p 22,80`: reconocimiento rápido (escaneo básico), siendo ligero y silencioso. `-sS` permite identificar de forma directa los puertos específicos (fase inicial de reconocimientos discreto), deja pocos registros.
- `nmap -A -p 22,80`: activa un modo agresivo que combina determinas versiones, scripts automáticos, detección del sistemas operativo e incluye rastreo de ruta “traceroute”, arroja una cantidad masiva de datos, saca toda la información posible (versiones, SO, rutas) pero hace mucho ruido en la red.

Criterio	Escaneo SYN Stealth (sudo nmap -sS)	Escaneo Agresivo (sudo nmap -A)
Mecanismo	Envía paquete SYN y responde con RST al recibir SYN-ACK. No completa la conexión TCP.	Realiza múltiples pruebas: detección de SO (-O), versiones (-sV), scripts (-sC) y traceroute.
Velocidad	Muy rápido (finaliza en pocos segundos).	Más lento (requiere más tiempo para procesar todas las sondas).
Nivel de Ruido	Bajo (genera pocos registros en logs de aplicaciones).	Alto (altamente visible en sistemas IDS/IPS y registros del servidor).
Información Obtenida	Estado de los puertos (open, closed, filtered).	Detalle profundo del objetivo: versiones de software, firma del kernel y rutas de red.

10. Conclusión

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -oA escaneo_scanme -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 14:12 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.037s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.40 seconds
```

```
~/escaneo_scanme.nmap - Mousepad
File Edit Search View Document Help
1 # Nmap 7.99 scan initiated Sun Sep 13 14:12:06 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap
  --privileged -oA escaneo_scanme -p 22,80 scanme.nmap.org
2 Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
3 Host is up (0.037s latency).
4 Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned):
  2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
5
6 PORT      STATE SERVICE
7 22/tcp    open  ssh
8 80/tcp    open  http
9
10 # Nmap done at Sun Sep 13 14:12:06 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned
    in 0.40 seconds
11
```

- -oA: ordena exportar los resultados automáticamente en tres formatos diferentes para guardar como evidencia de reporte. (escaneo_scanme.nmap (Formato texto plano / normal), escaneo_scanme.xml (Formato XML para importar en otras herramientas) y escaneo_scanme.gnmap (Formato Grepable para filtrado rápido por terminal))
- Mousepad: muestra el reporte ya guardado permitiendo visualizar el reporte limpio que se puede adjuntar directamente como documentación de la auditoría.

Preguntas de análisis

¿Qué comando fue el más útil y por qué?

Comandos como `nmap -vS -p 22,80` y `nmap -A` resultan interesantes al brindar el conocimiento preciso del software y versiones exactas instaladas en el objetivo (OpenSSH 6.6.1p1 en el puerto 22 y Apache httpd 2.4.7 en el puerto 80 sobre Linux).

¿Qué técnica te dio información más interesante?

La categoría `--script vuln` en el puerto 80 detectó una potencial vulnerabilidad de Cross-Site Request Forgery (CSRF) en los formularios de búsqueda y expuso la existencia del directorio `/images/` con permisos de listado activos.

Los scripts predeterminados (`-sC`) extrajeron en el puerto 22 las huellas criptográficas de las claves SSH del servidor (DSA, ECDSA y ED25519), mientras que en el puerto 80 obtuvieron el título oficial de la página ("Go ahead and ScanMe!") y el icono del sitio (`http-favicon`).

¿Hubo algún resultado inesperado?

Al ejecutar `sudo nmap -O --osscan-guess`, Nmap emitió una advertencia indicando que las condiciones no eran óptimas debido a la falta de puertos cerrados. Al no lograr una coincidencia exacta de sistema operativo, devolvió estimaciones orientadas a pasarelas o entornos virtuales (AT&T embedded al 93%, Oracle VirtualBox al 92%, Slirp al 92% y QEMU al 90%) y determina una suposición.

¿Qué áreas te gustaría explorar más a fondo?

Comparar el comportamiento del escaneo sigiloso medio-abierto (`-sS`, ligero y rápido) y el escaneo agresivo (`-A`, exhaustivo pero de alto impacto en registros).

¿Cómo podrías aplicar lo aprendido en otros escenarios?

Evaluación inicial de infraestructura expuesta a Internet donde el objetivo es mapear los servicios activos minimizando las alertas en la red. (`-sS`) en etapas iniciales de reconocimiento discreto cuando se requiera velocidad y evadir registros en logs.

Análisis de cumplimiento normativo donde se cuenta con autorización completa en auditorías autorizadas de caja blanca o gris. Escaneo agresivo (`-A`) para auditorías autorizadas donde el sigilo no sea una restricción.

El rango de puertos (`-p`) para prevenir congelamientos en la terminal y acelerar la obtención de respuestas en redes extensas.